

Report Esercizio

Cyber Security & Ethical Hacking

Creazione di Gruppi in Windows Server 2022

Dominio Active Directory: pantano.local

Server: PANTANO-DC | Rete: 192.168.10.0/24

Laboratorio VirtualBox - Rete Interna (intnet)

Lorenzo Sanna

Data: 12/06/2026

Obiettivo dell'Esercizio

Lo scopo di questo esercizio è familiarizzare con la gestione dei gruppi di utenti in Windows Server 2022. L'esercizio prevede la creazione di Organizational Units, gruppi di sicurezza e utenti in Active Directory, l'assegnazione di permessi specifici su cartelle condivise e la verifica del corretto funzionamento tramite accessi con utenti di prova.

Tecnologie e strumenti utilizzati

- Windows Server 2022 Datacenter - Domain Controller (PANTANO-DC)
- Windows 10 Pro N - Client di dominio (DULOC-CLIENT)
- VirtualBox - Rete Interna (intnet)
- Active Directory Users and Computers (ADUC)
- Esplora File Windows - gestione cartelle e permessi

Preparazione - Configurazione della Rete

Le macchine virtuali sono configurate in VirtualBox con la modalità Rete Interna (intnet), che le isola da Internet e le collega tra loro. Tabella degli indirizzi IP assegnati staticamente:

Macchina Virtuale	Hostname	Indirizzo IP	Subnet Mask	DNS
Windows Server 2022 (DC)	PANTANO-DC	192.168.10.10	255.255.255.0	127.0.0.1
Windows 10 Pro (Client)	DULOC-CLIENT	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.10

Configurazione IP - Windows Server 2022

L'indirizzo IP statico è stato impostato tramite le proprietà della scheda di rete: Pannello di controllo → Centro connessioni di rete → Modifica impostazioni scheda → Proprietà IPv4.

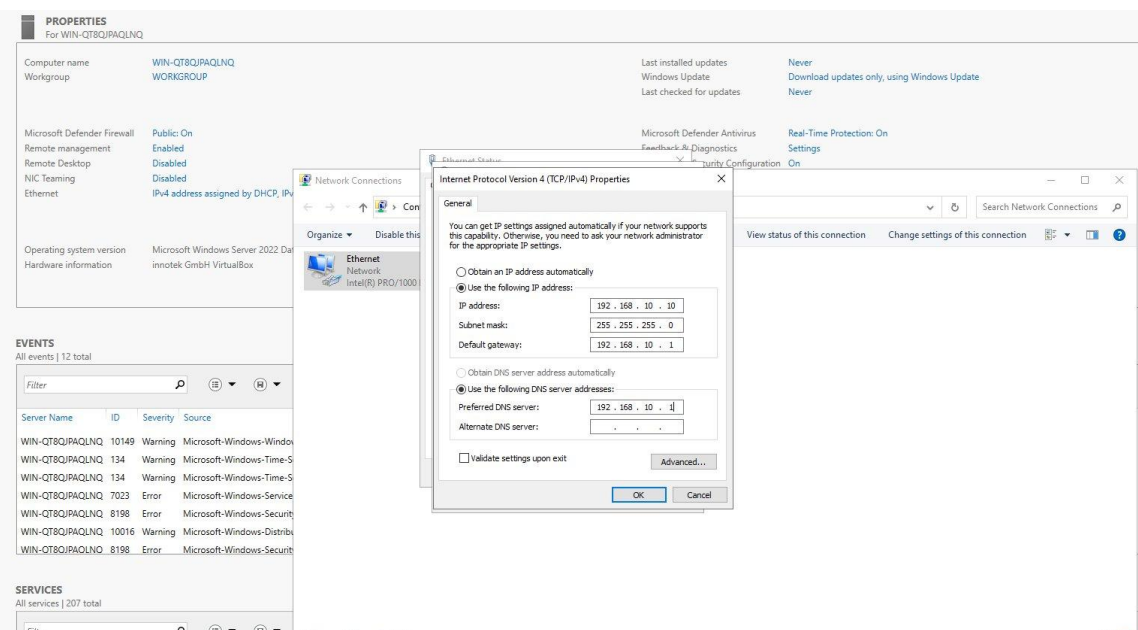


Fig. 1 - Configurazione IP statico su Windows Server 2022 (192.168.10.10)

Panoramica del Server Manager

Dopo la configurazione, il Server Manager mostra il server PANTANO-DC correttamente associato al dominio pantano.local con l'IP 192.168.10.10.

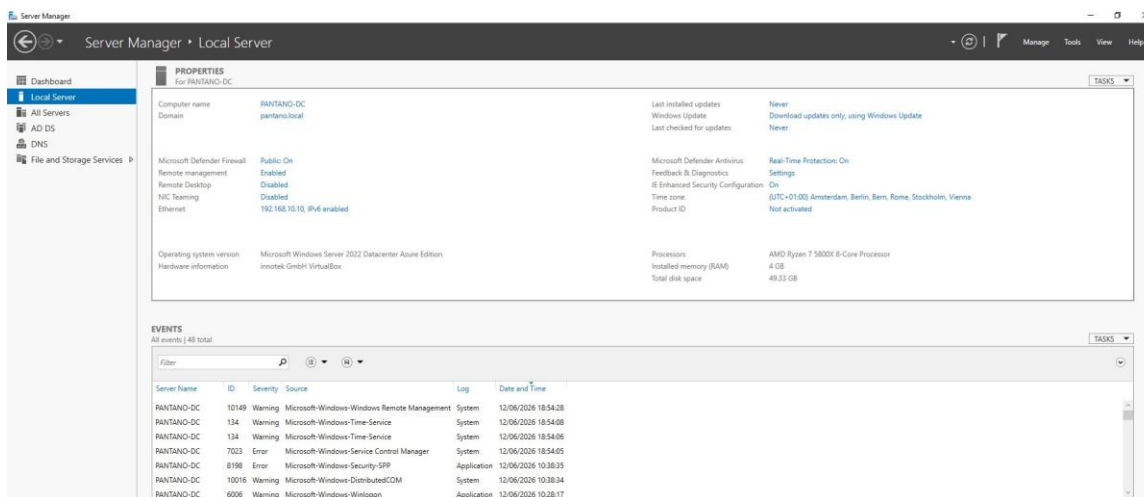


Fig. 2 - Server Manager: PANTANO-DC nel dominio pantano.local

Accesso al Server - Credenziali Amministratore

L'accesso al Domain Controller è avvenuto con l'account PANTANO\Administrator. La schermata di login conferma che la macchina è correttamente aggiunta al dominio pantano.local.

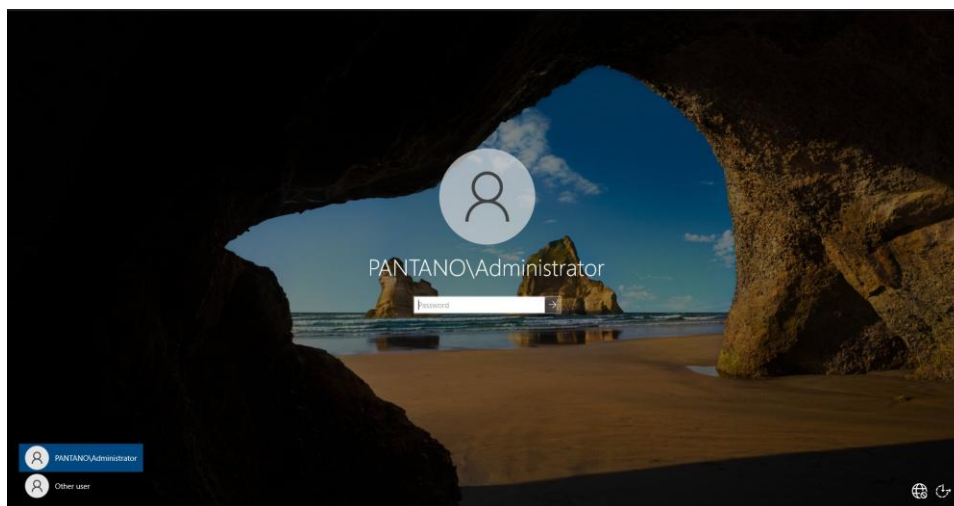


Fig. 3 - Schermata di login con account PANTANO\Administrator

Creazione delle Organizational Units, Gruppi e Utenti

Tramite Active Directory Users and Computers (ADUC) sono state create due Organizational Units direttamente sotto pantano.local. All'interno di ogni OU sono stati inseriti sia il gruppo di sicurezza che gli utenti appartenenti a quel gruppo.

Organizational Unit	Gruppo di Sicurezza	Utenti
Abitanti_del_Pantano	Abitanti_del_Pantano	Shrek, Fiona
Sudditi_di_Duloc	Sudditi_di_Duloc	Ciuchino, Farquaad, Gatto_stivali

OU Abitanti_del_Pantano - Shrek e Fiona

Nella OU Abitanti_del_Pantano sono stati aggiunti gli utenti Shrek e Fiona come membri del gruppo di sicurezza omonimo. Questi utenti avranno privilegi di accesso completo alle risorse condivise del server.

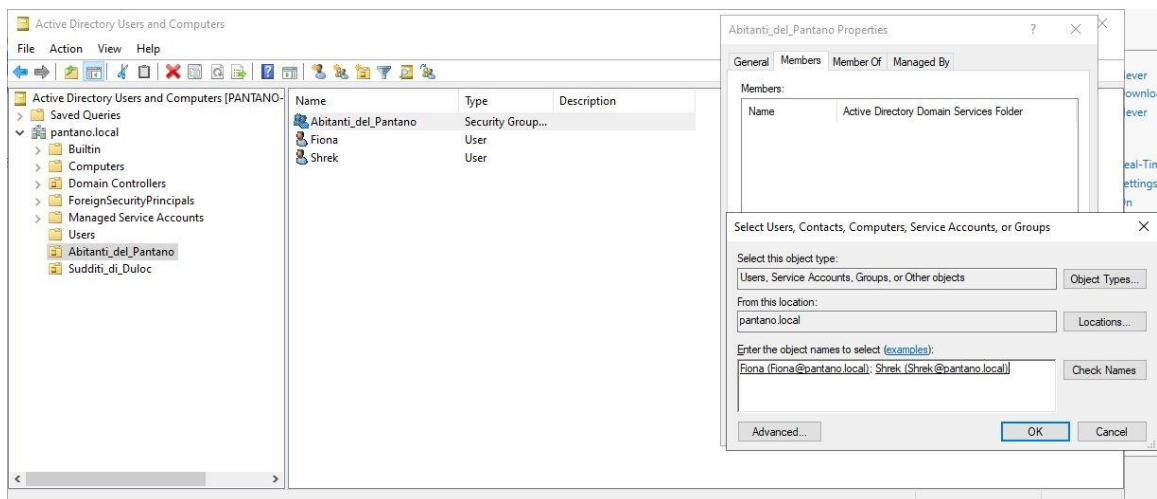


Fig. 4 - OU Abitanti_del_Pantano con utenti Fiona e Shrek aggiunti al gruppo

OU Sudditi_di_Duloc – Ciuchino, Farquaad, Gatto_stivali

Nella OU Sudditi_di_Duloc sono stati aggiunti gli utenti Ciuchino, Farquaad e Gatto_stivali come membri del gruppo Sudditi_di_Duloc. Questi utenti avranno accesso limitato alle risorse.

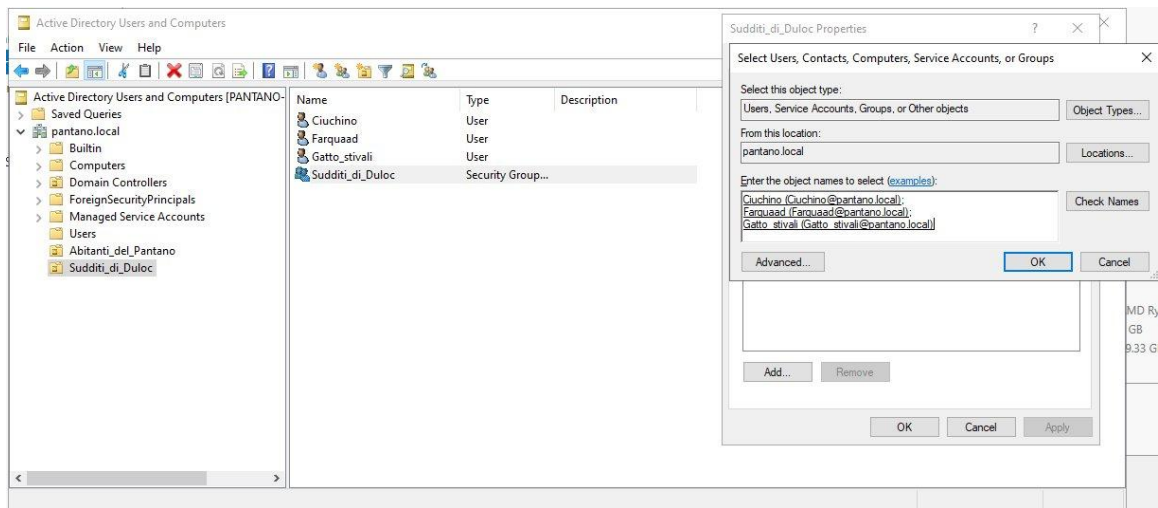


Fig. 5 - OU Sudditi_di_Duloc con utenti Ciuchino, Farquaad e Gatto_stivali

Utenti creati

Username	Nome Completo	Gruppo / OU	Ruolo	Dominio
Shrek	Shrek	Abitanti_del_Pantano	Admin	pantano.local
Fiona	Principessa Fiona	Abitanti_del_Pantano	Admin	pantano.local
Ciuchino	Ciuchino	Sudditi_di_Duloc	Standard	pantano.local
Farquaad	Lord Farquaad	Sudditi_di_Duloc	Standard	pantano.local
Gatto_stivali	Gatto con gli Stivali	Sudditi_di_Duloc	Standard	pantano.local

Creazione delle Cartelle Condivise

Le cartelle condivise sono state create manualmente tramite Esplora File in C:\Condivisioni. Sono state create tre sottocartelle con scopi e permessi differenti.

Cartella	Percorso	Scopo
Pantano_Segreto	C:\Condivisioni\Pantano_Segreto	Documenti riservati - solo Abitanti del Pantano
Lavori_Duloc	C:\Condivisioni\Lavori_Duloc	Cartella di lavoro condivisa tra tutti gli utenti
Archivio_Pubblico	C:\Condivisioni\Archivio_Pubblico	Documenti pubblici - Sudditi in sola lettura

Assegnazione dei Permessi

Per ogni cartella sono stati configurati due livelli di permessi tramite le Proprietà della cartella: i permessi di Condivisione (Sharing) e i permessi NTFS (Security). Il gruppo Users (PANTANO\Users) è stato rimosso da tutte le cartelle per evitare accessi non autorizzati, in quanto include automaticamente tutti gli utenti del dominio.

Riepilogo permessi assegnati

Cartella	Abitanti_del_Pantano	Sudditi_di_Duloc	Users (rimosso)
Pantano_Segreto	Full Control	Nessun accesso	Rimosso
Lavori_Duloc	Full Control	Modify (lettura + scrittura)	Rimosso
Archivio_Pubblico	Full Control	Read & Execute + Read	Rimosso

Configurazione permessi NTFS e Condivisione - Pantano_Segreto

Per la cartella Pantano_Segreto sono stati configurati i permessi tramite il tab Security (NTFS) e il tab Sharing (Condivisione avanzata). Il gruppo Users è stato rimosso e solo Abitanti_del_Pantano ha accesso.

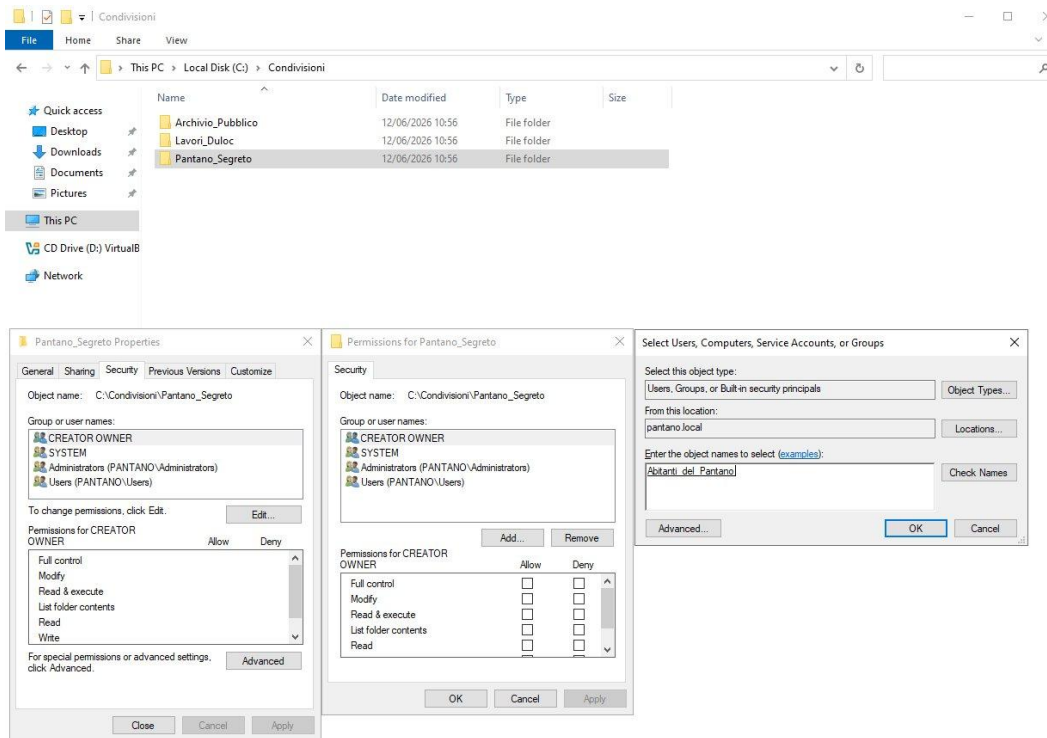


Fig. 6 - Permessi NTFS (Security): aggiunta del gruppo Abitanti_del_Pantano a Pantano_Segreto

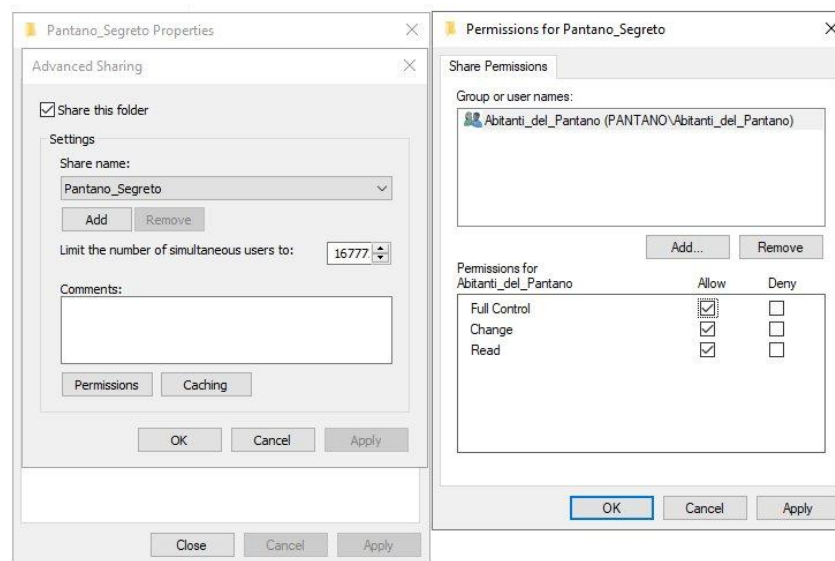


Fig. 7 - Condivisione avanzata: Abitanti_del_Pantano con Full Control su Pantano_Segreto

La stessa procedura è stata applicata alle cartelle Lavori_Duloc e Archivio_Pubblico, aggiungendo anche il gruppo Sudditi_di_Duloc con i rispettivi permessi differenziati (Modify per Lavori_Duloc, Read per Archivio_Pubblico).

Popolamento delle Cartelle con File di Esempio

Le cartelle condivise sono state popolate con file di testo a tema Shrek, per simulare un ambiente reale e permettere la verifica dei permessi di accesso.

Cartella Pantano_Segreto

Contiene documenti riservati accessibili solo agli Abitanti del Pantano: il Piano di Difesa del Pantano e la Ricetta Segreta delle Cipolle di Shrek.

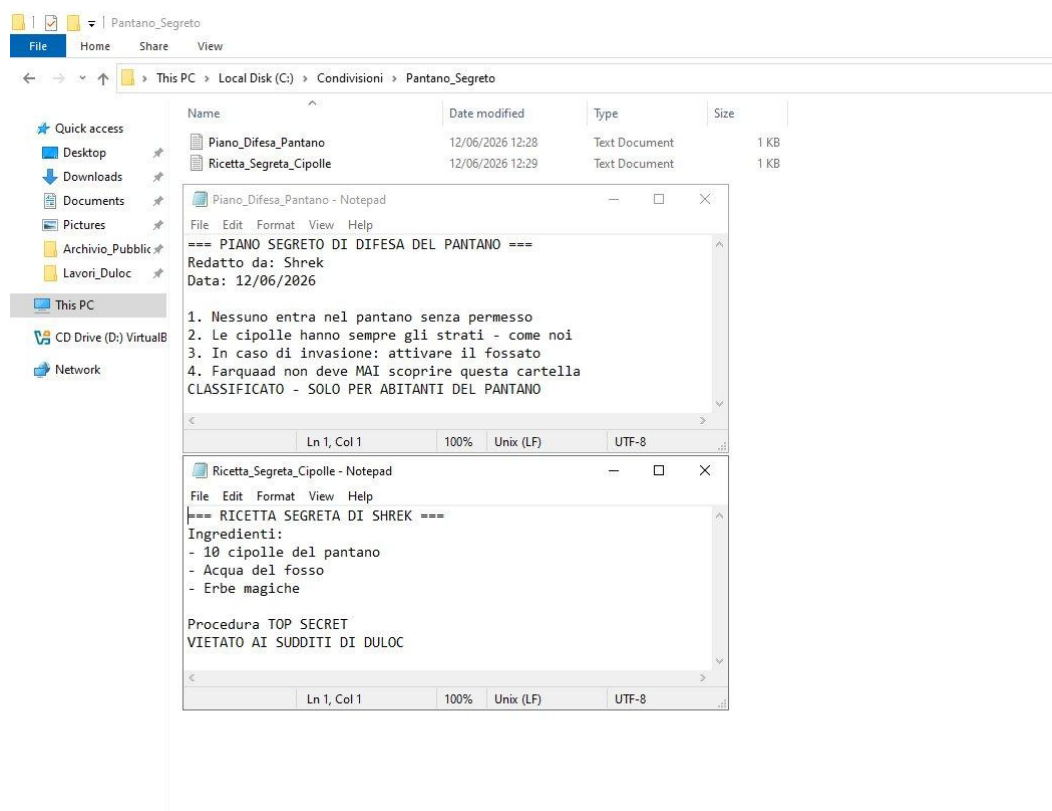


Fig. 8 - Contenuto di Pantano_Segreto: documenti classificati visibili solo agli admin

Cartella Lavori_Duloc

Contiene documenti di lavoro condivisi: Ordini di Servizio, Rapporto Missione e Lista Compiti settimanali. Tutti gli utenti possono leggere e modificare questi file.

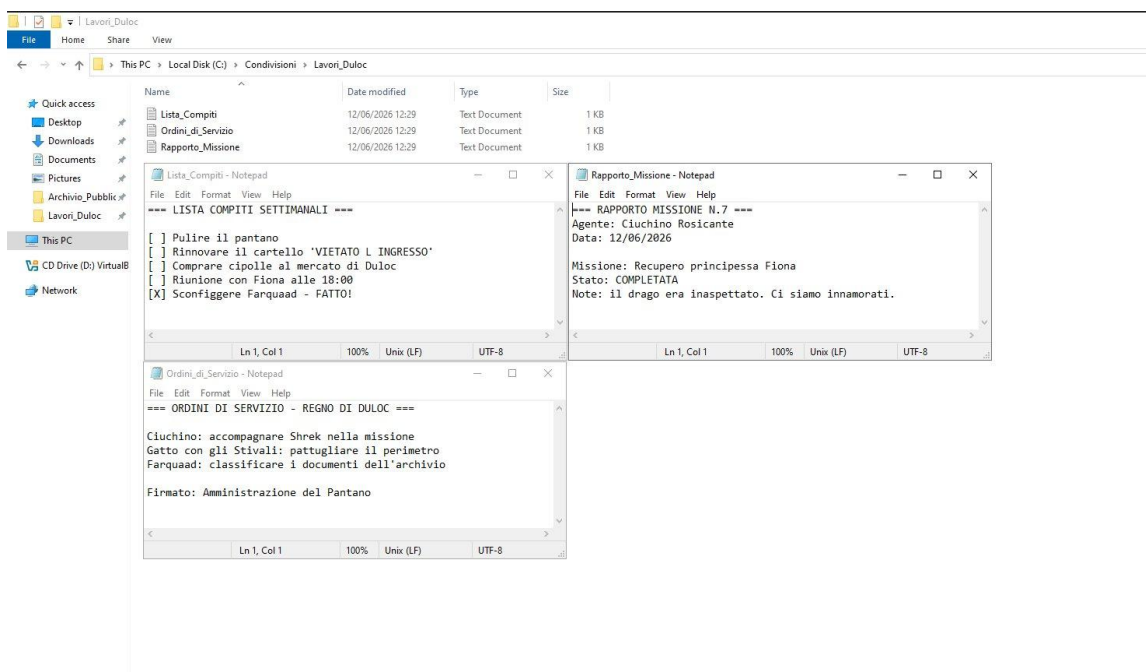
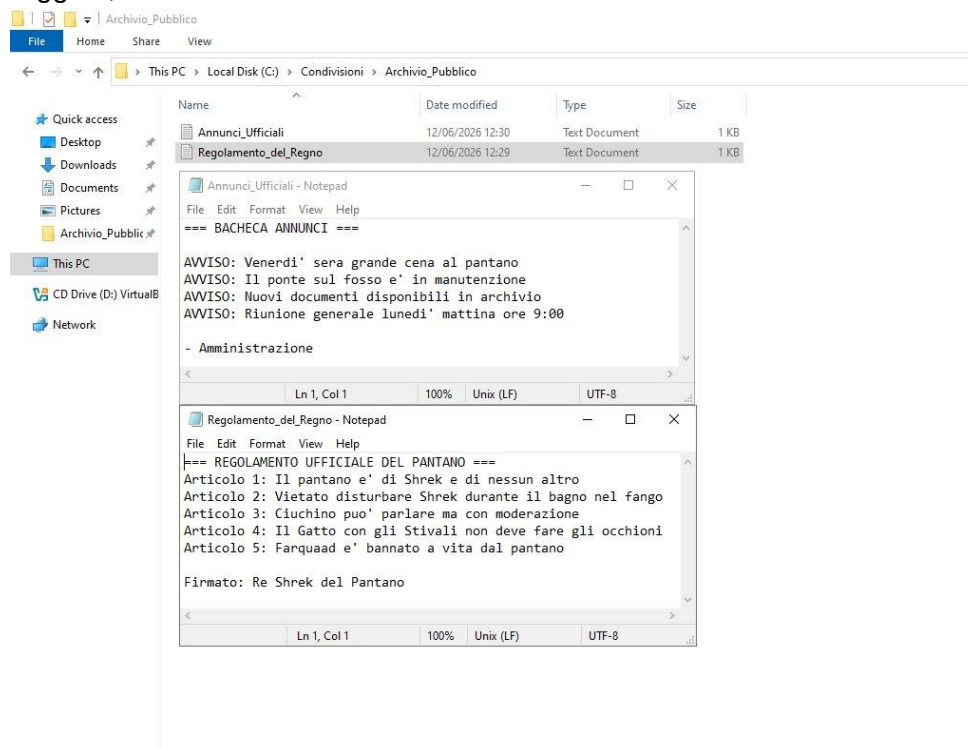


Fig. 9 - Contenuto di Lavori_Duloc: documenti operativi accessibili a tutti gli utenti

Cartella Archivio_Pubblico

Contiene documenti pubblici: il Regolamento del Regno e gli Annunci Ufficiali. I Sudditi di Duloc possono solo leggerli, non modificarli.



Verifica - Test degli Accessi

La verifica è stata effettuata accedendo al dominio pantano.local con due utenti di prova dalla macchina Windows 10 Pro (DULOC-CLIENT): Shrek (Abitanti_del_Pantano) e Ciuchino (Sudditi_di_Duloc).

Login utente Shrek - Abitanti_del_Pantano

L'utente Shrek ha effettuato il login sul client Windows 10. Al primo accesso il sistema ha richiesto il cambio della password, come previsto dalla policy di dominio impostata in Active Directory.

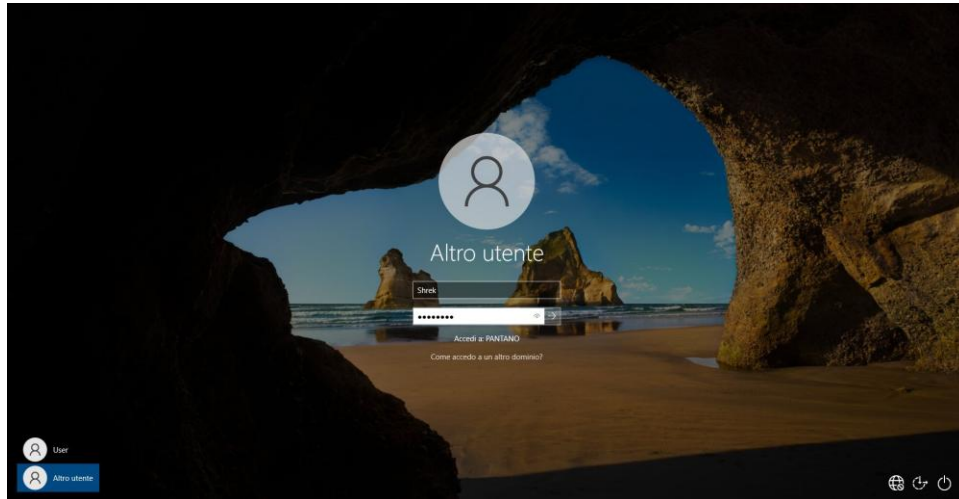


Fig. 11 - Schermata di login: utente Shrek accede al dominio PANTANO

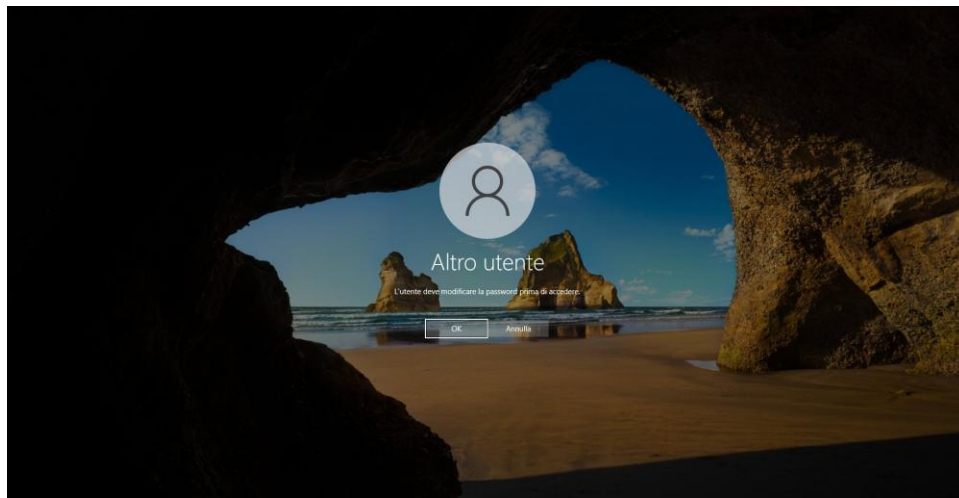


Fig. 12 - Al primo accesso Shrek deve cambiare la password (policy di dominio)

Shrek accede alle cartelle condivise

Una volta effettuato il login, Shrek può navigare in Rete → PANTANO-DC e visualizzare tutte le cartelle condivise, inclusa Pantano_Segreto, a cui ha pieno accesso in quanto membro di Abitanti_del_Pantano.

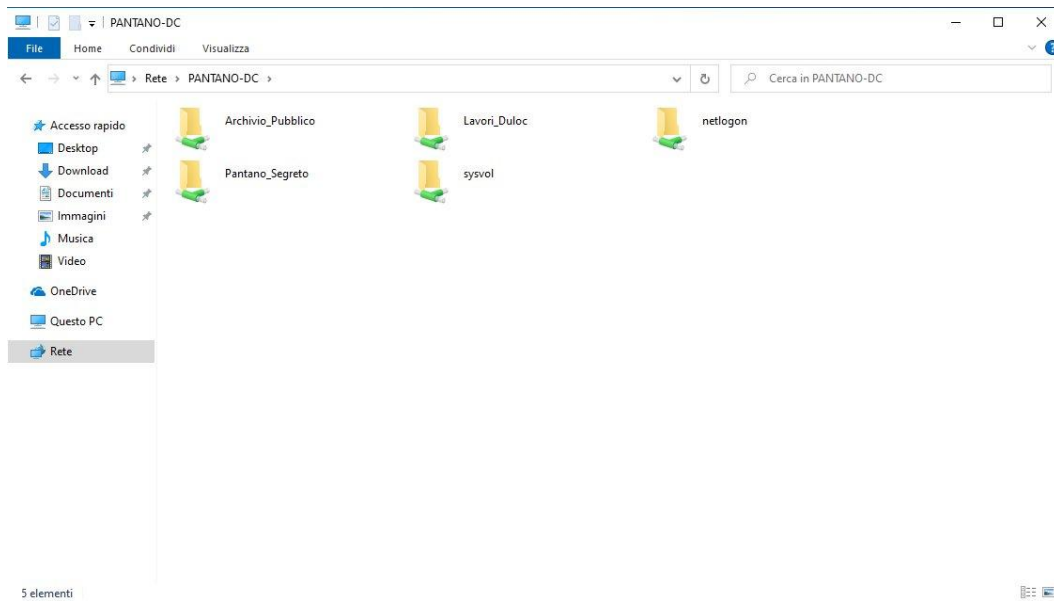


Fig. 13 - Shrek accede a \\PANTANO-DC e vede tutte le cartelle condivise

Login utente Ciuchino - Sudditi_di_Duloc

L'utente Ciuchino ha effettuato il login sul client Windows 10 come membro del dominio PANTANO, con accesso limitato alle risorse.

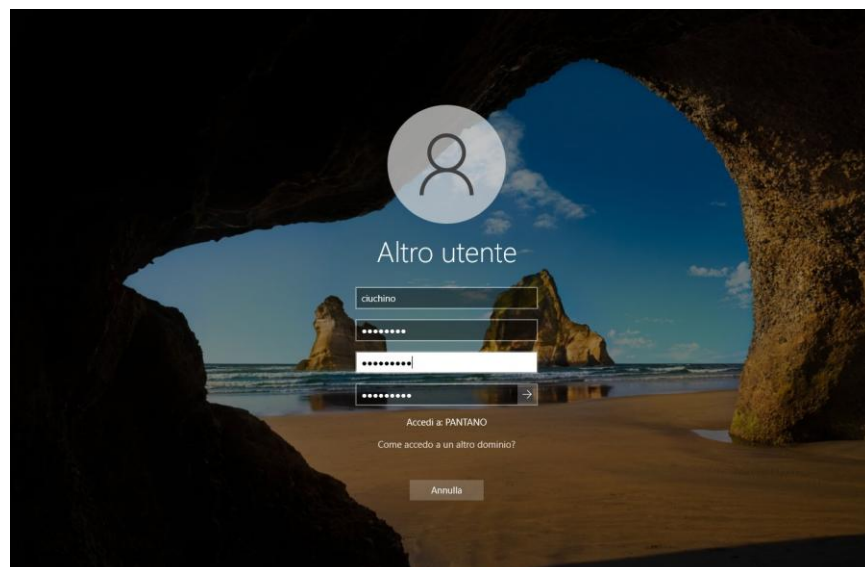


Fig. 14 - Schermata di login: utente Ciuchino accede al dominio PANTANO

Ciuchino: accesso negato a Pantano_Segreto

Quando Ciuchino tenta di aprire la cartella Pantano_Segreto, Windows mostra il messaggio di errore 'Autorizzazioni insufficienti'. Questo conferma che i permessi sono stati configurati correttamente: i Sudditi di Duloc non possono accedere ai documenti riservati del Pantano.

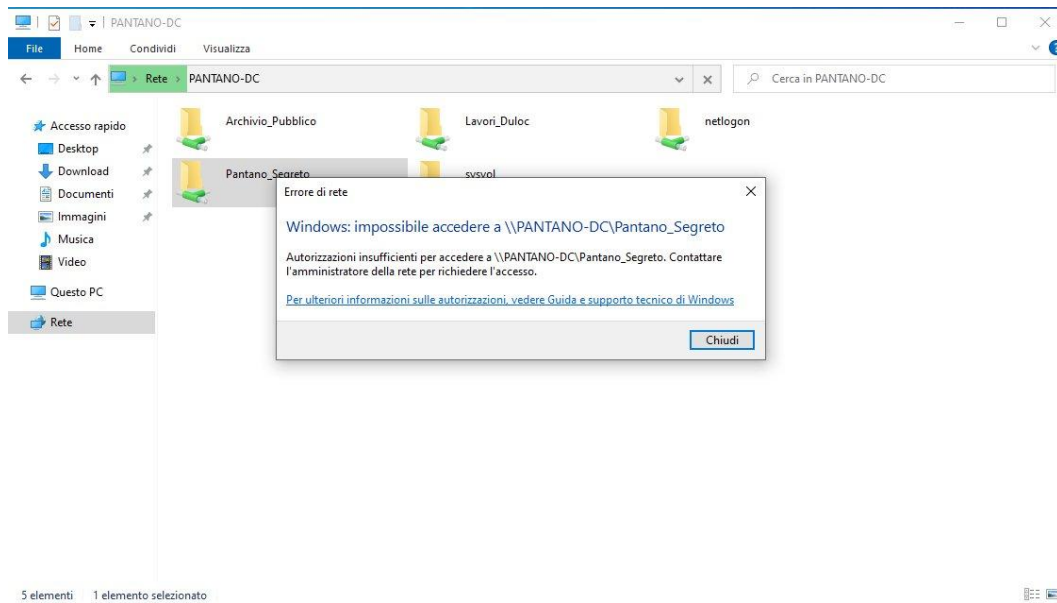


Fig. 15 - Ciuchino riceve errore 'Autorizzazioni insufficienti' su Pantano_Segreto

Risultati della verifica

Utente	Pantano_Segreto	Lavori_Duloc	Archivio_Pubblico	Login dominio
Shrek	Accesso completo	Accesso completo	Accesso completo	Riuscito
Ciuchino	NEGATO	Lettura + Scrittura	Sola lettura	Riuscito

Criteri di Gruppo Avanzati (GPO): Restrizioni Ambiente Utente

Per impedire manomissioni o modifiche arbitrarie sul client da parte di utenti non tecnici, è stata configurata una GPO mirata sulla OU Sudditi_di_Duloc denominata **"Restrizioni_Sudditi"**.

Creazione e Collegamento della GPO

Tramite la console *Group Policy Management (GPMC)*, la policy viene creata e collegata alla OU di riferimento dei profili standard.

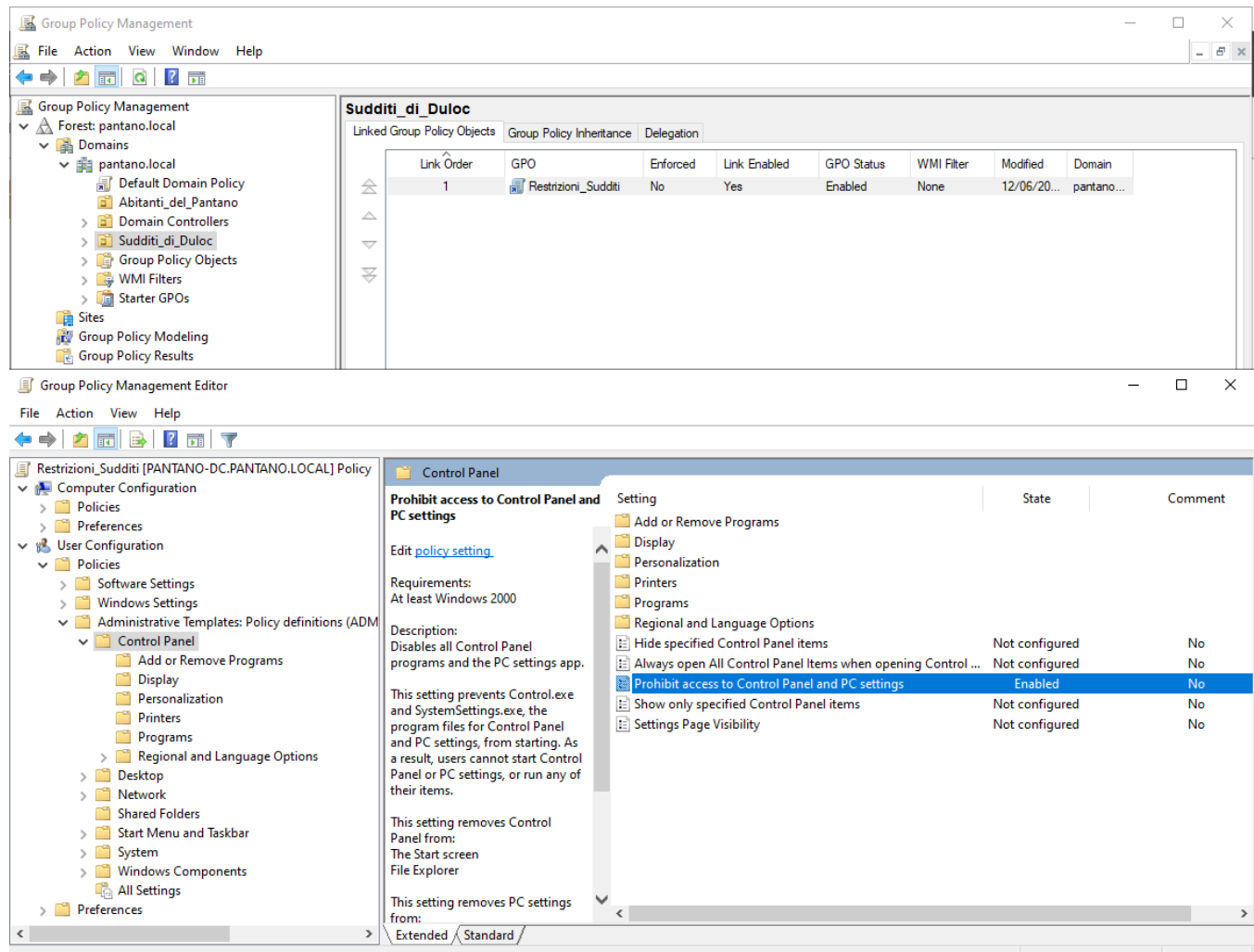


Fig. 16 - Restrizioni Sudditi + Blocco Pannello di controllo

All'interno del *Group Policy Management Editor*, sono stati configurati i seguenti parametri sotto la voce User Configuration \ Administrative Templates:

1. **Blocco del Prompt dei Comandi (CMD):** Attivata la voce *Prevent access to the command prompt*.

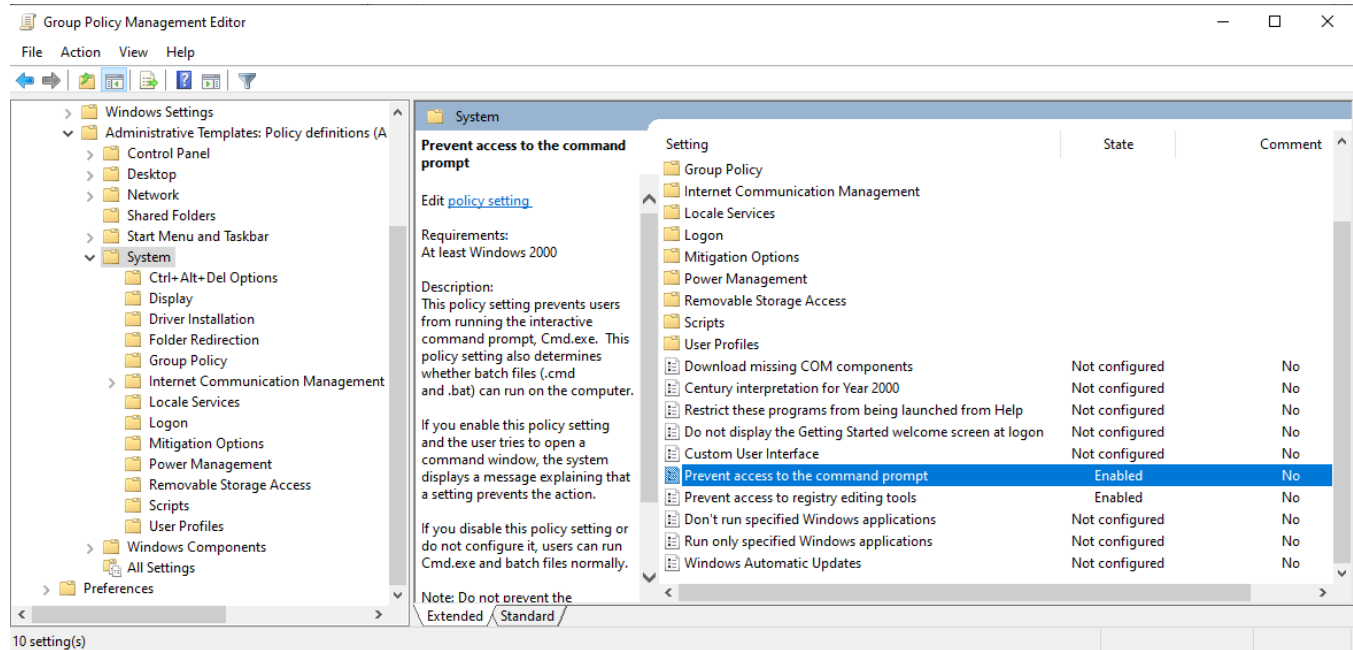


Fig. 17 - Blocco CMD

2. **Blocco dell'Editor del Registro di Sistema:** Attivata la voce *Prevent access to registry editing tools*.

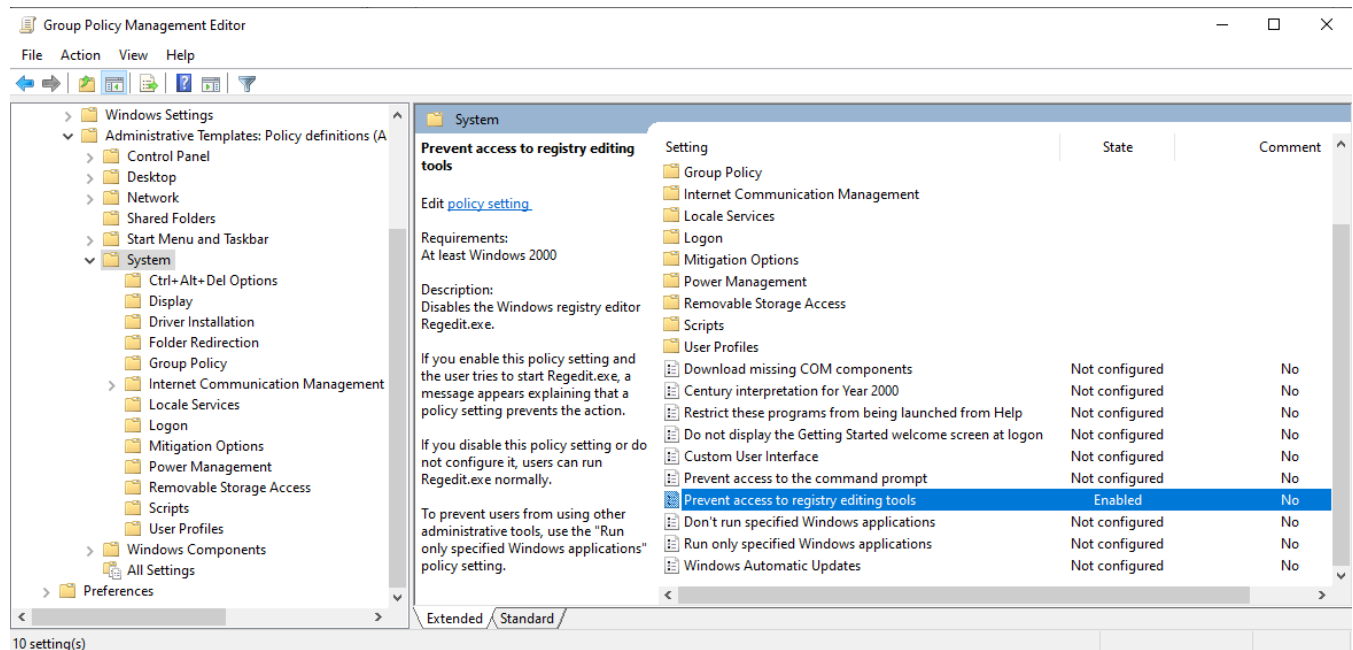
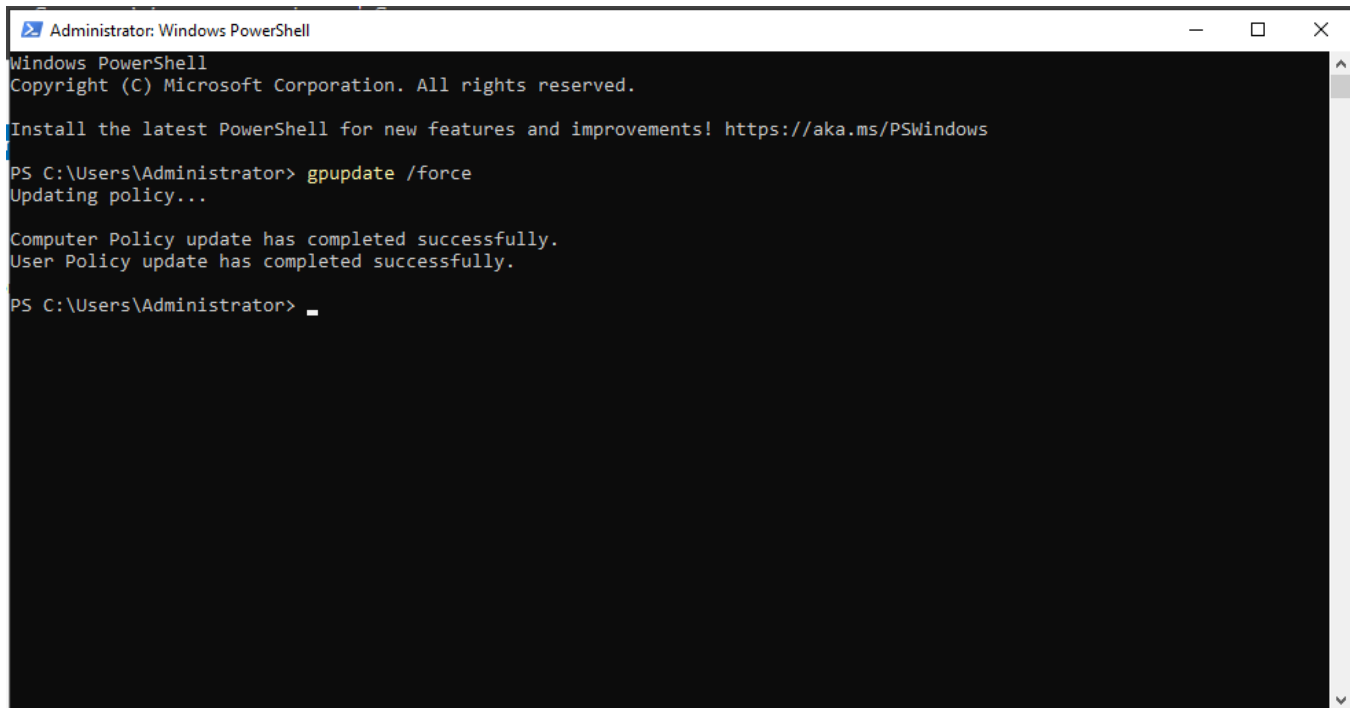


Fig. 18 - Blocco Registro (Regedit)

3. Blocco del Pannello di Controllo: Attivata la voce *Prohibit access to Control Panel and PC settings*.

Per assicurare la propagazione immediata dei nuovi criteri restrittivi sull'intera infrastruttura di dominio, è stata eseguita la forzatura lato server/client tramite PowerShell:



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Users\Administrator> _
```

Fig. 19 – Forzatura lato Server/Client

Verifica delle Restrizioni sul Client (Utente: Farquaad)

Effettuando l'accesso sul computer DULOC-CLIENT con l'account standard **Farquaad**, le restrizioni si attivano istantaneamente all'apertura del profilo utente.

Un tentativo di apertura del Pannello di Controllo o delle Impostazioni PC viene intercettato da Windows, che mostra il messaggio di errore bloccante:

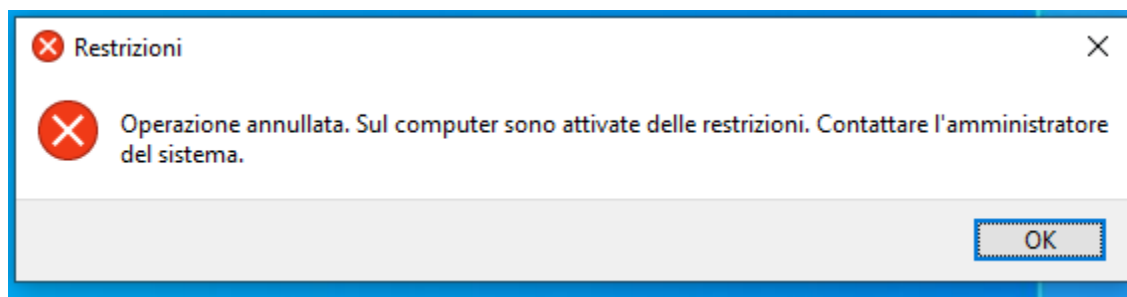


Fig. 20 - Pannello di controllo bloccato sull'utente Farquaaad

Allo stesso modo, se l'utente tenta di invocare la CLI (cmd.exe) o di ispezionare il registro tramite regedit, i programmi vengono terminati immediatamente riportando il blocco dell'amministratore:

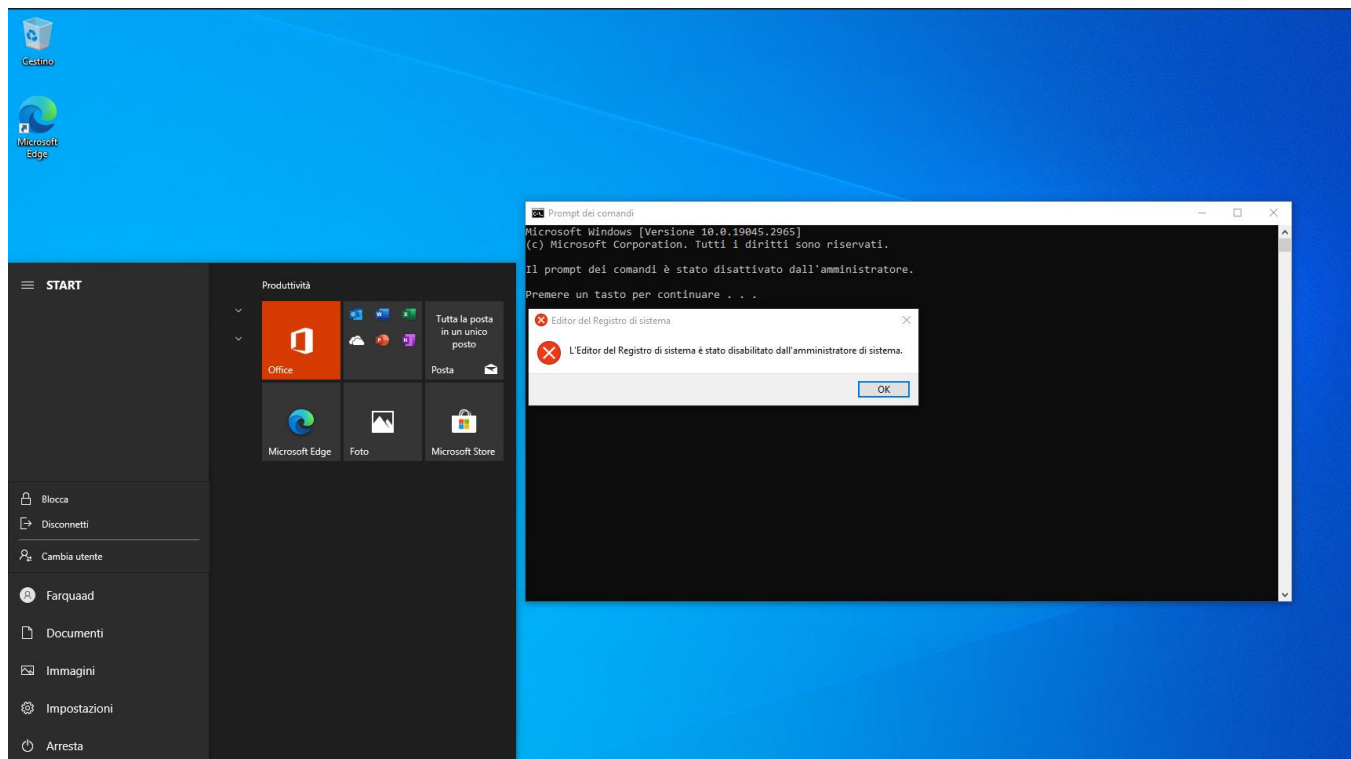


Fig. 21 - Blocco Registro e CMD

Gestione degli Accessi tramite Desktop Remoto (RDP)

La protezione degli accessi interattivi di rete verso macchine sensibili o Domain Controller richiede l'esclusione degli account standard dall'interfaccia RDP.

Configurazione della Policy RDP sul Server

Dalle proprietà di sistema del server, l'abilitazione alle connessioni remote è stata configurata aggiungendo in modo restrittivo il gruppo PANTANO\Abitanti_del_Pantano.

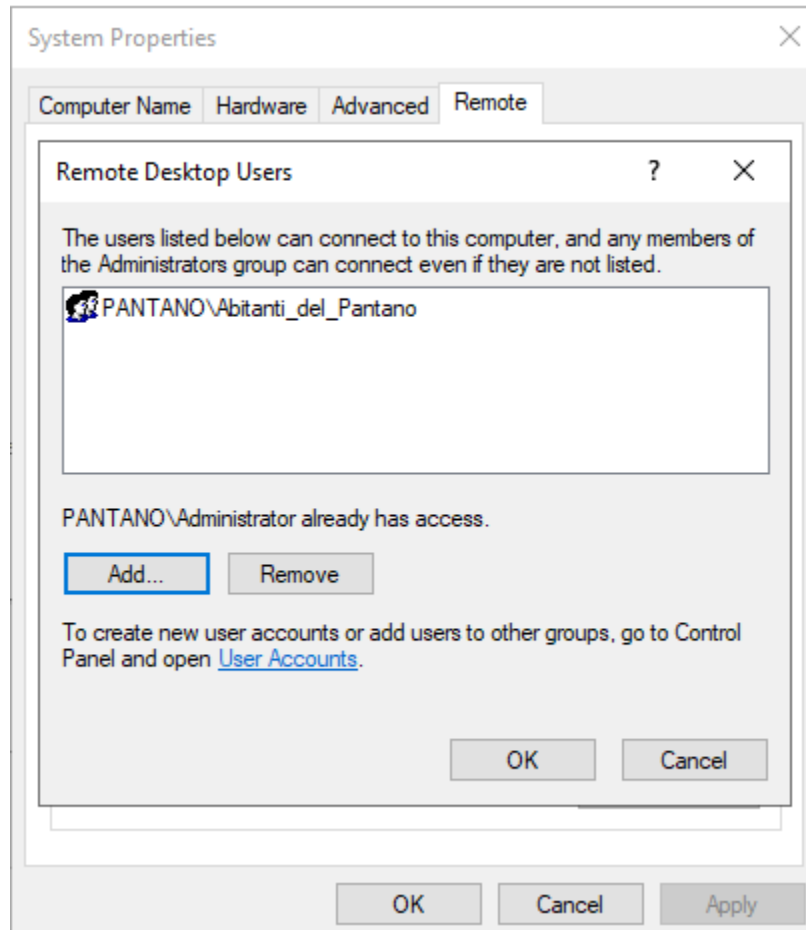


Fig. 22 - Abilitazione connessione remota

In aggiunta, è stata validata l'inclusione corretta nel gruppo locale di sicurezza degli amministratori per garantire i privilegi di accesso interattivo remoto:

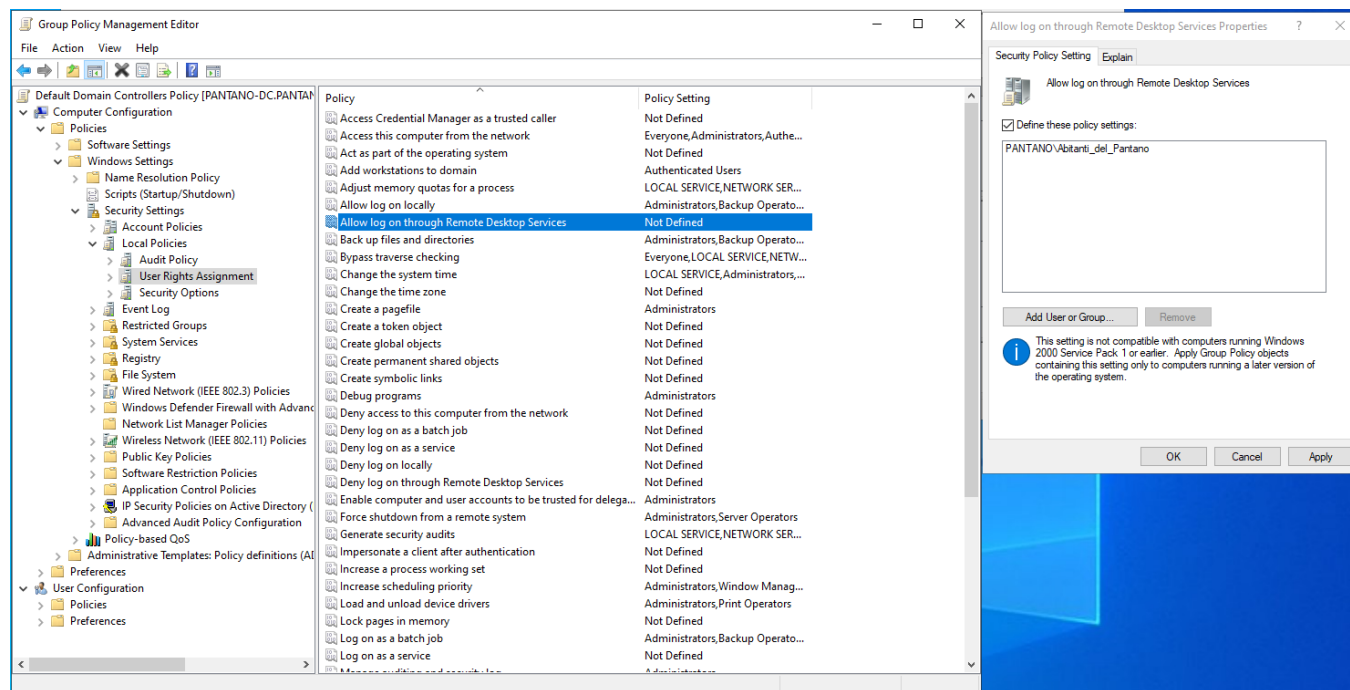


Fig. 23 - Privilegi accesso interattivo remoto

Test di Accesso RDP Autorizzato (Utente: Shrek)

L'utente **Shrek**, in quanto membro autorizzato, avvia una sessione desktop remoto dal client verso il Domain Controller inserendo le proprie credenziali di dominio:

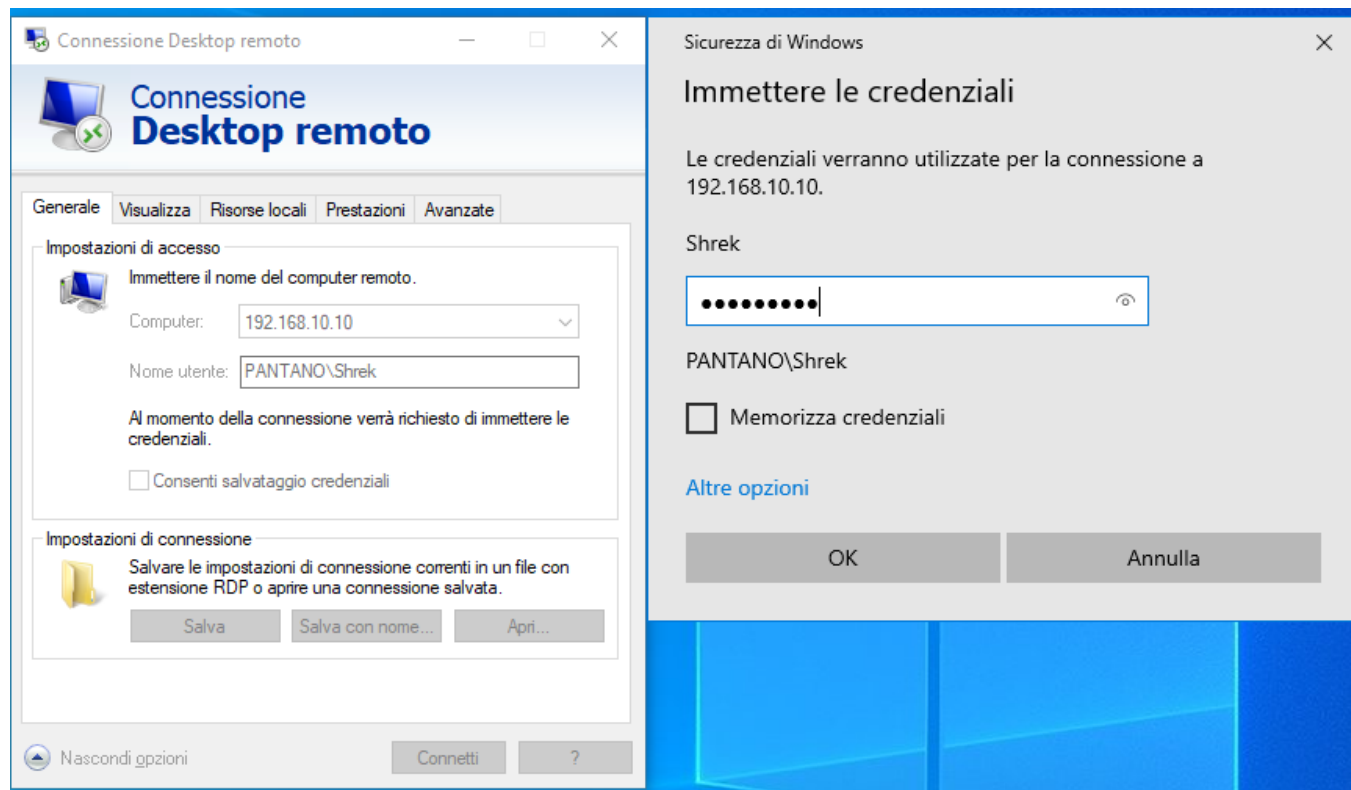


Fig. 24 – Test accesso connessione remota Shrek

L'autenticazione ha esito positivo e Shrek riesce ad aprire correttamente una sessione remota interattiva sul desktop del Server Manager del Domain Controller:

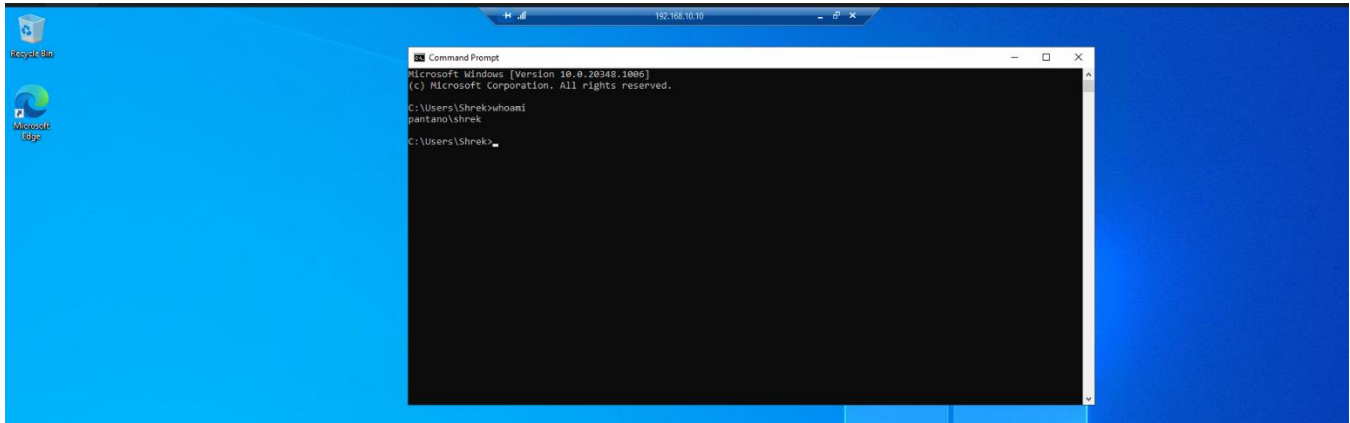


Fig. 25 - Sessione remota interattiva

Test di Accesso RDP Negato (Utente: Gatto_stivali)

Al contrario, eseguendo il medesimo tentativo di login RDP con l'account utente standard **Gatto_stivali**:

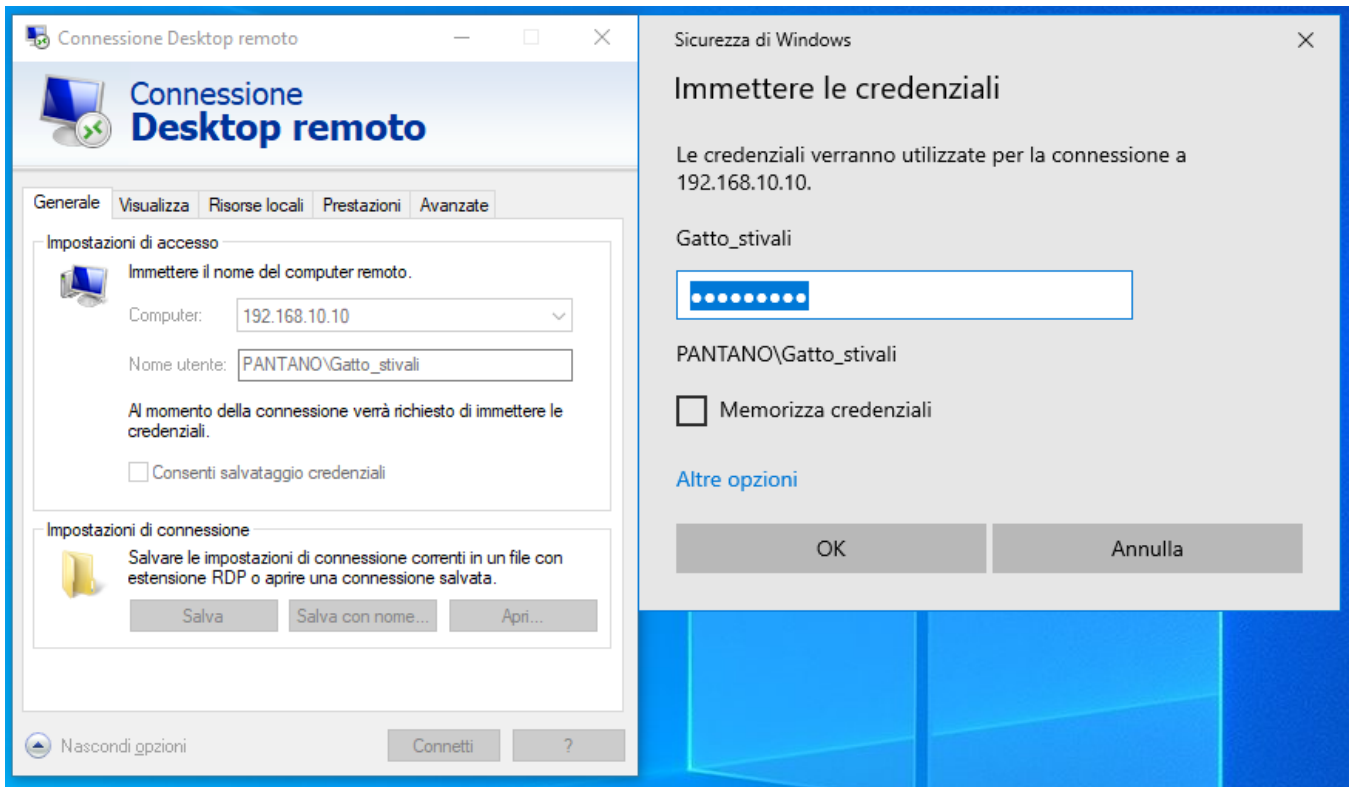


Fig. 26 – Tentativo accesso in remoto

Il sistema operativo respinge la richiesta visualizzando un avviso esplicito di blocco per mancanza di diritti di accesso remoto, confermando l'efficacia della configurazione:

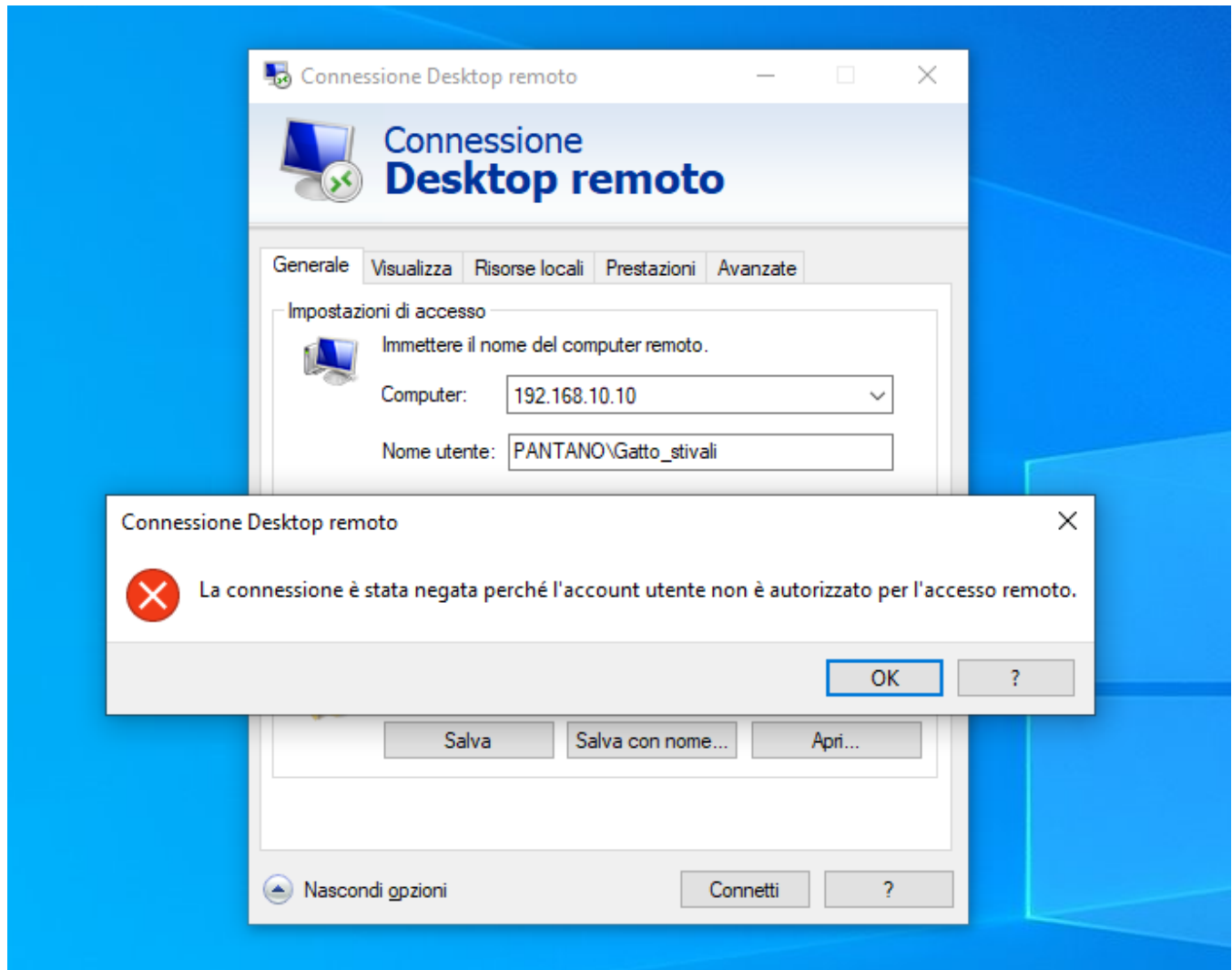


Fig. 27 - Connessione desktop remoto rifiutata

Controprova Amministrativa (Utente: Fiona)

Per verificare che le restrizioni restrittive (GPO di blocco CMD, Registro e Pannello di Controllo) stiano colpendo solo gli utenti della OU "Sudditi", è stato effettuato un test d'accesso con l'account amministrativo di Fiona.

Fiona, facendo parte della OU degli amministratori, mantiene l'accesso completo, sbloccato e simultaneo a tutti gli strumenti di configurazione:

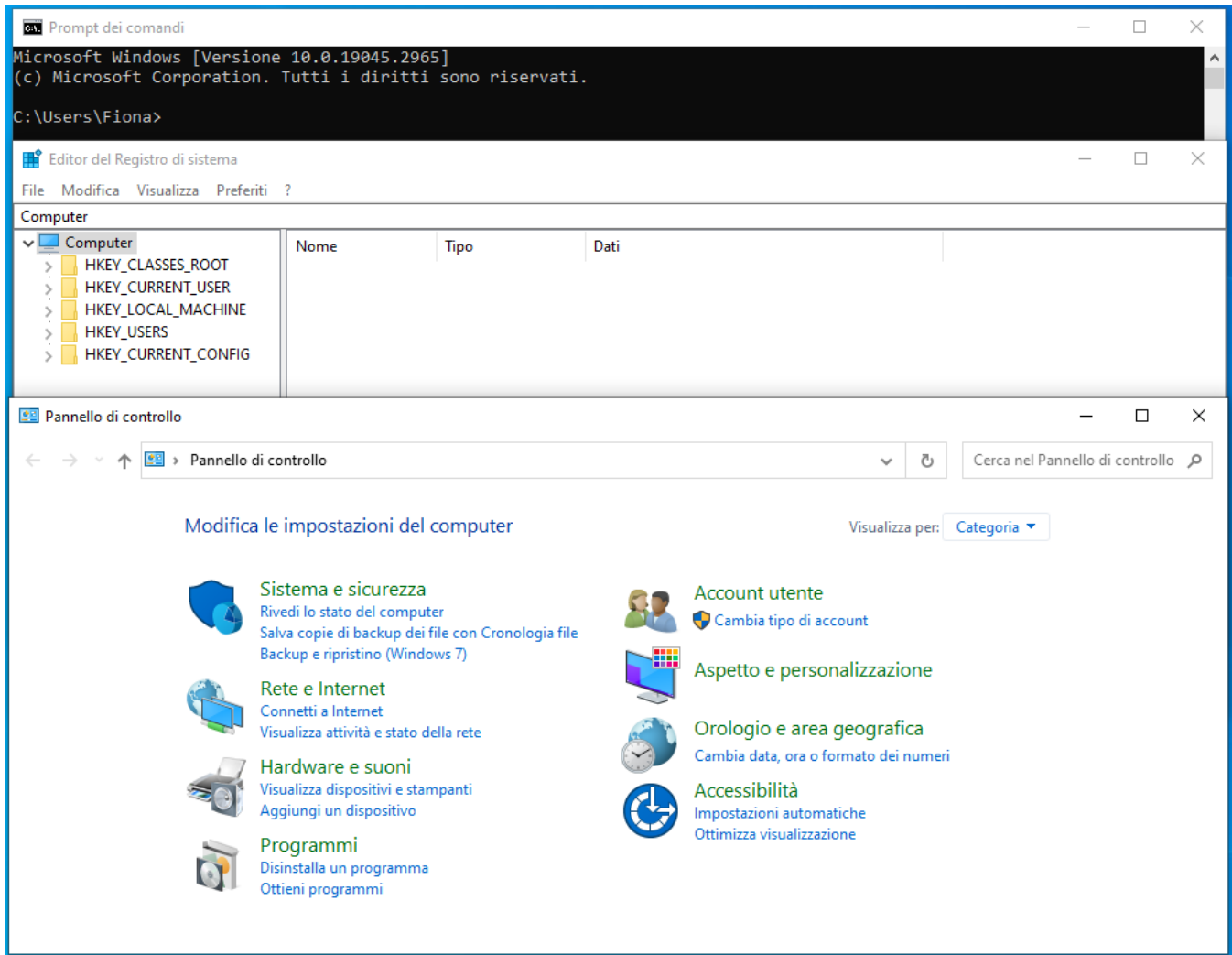


Fig. 28 - Accesso completo

Problemi Riscontrati e Soluzioni

Problema 1 - Tutti gli utenti accedevano a tutte le cartelle

Durante la configurazione iniziale dei permessi, si è verificato che tutti gli utenti del dominio riuscivano ad accedere a tutte le cartelle, inclusa Pantano_Segreto.

Causa:

Il gruppo predefinito Users (PANTANO\Users) era presente nella lista dei permessi NTFS di ogni cartella. Questo gruppo include automaticamente tutti gli utenti del dominio, annullando di fatto le restrizioni impostate sui gruppi personalizzati.

Soluzione:

Tramite il tab Security → Edit di ogni cartella, il gruppo Users (PANTANO\Users) è stato selezionato e rimosso con il pulsante Remove. Dopo questa operazione i permessi hanno funzionato correttamente.

Problema 2 - Impossibile pingare il client Windows 10

Durante il test di connettività, il ping verso 192.168.10.100 (Windows 10) dal server restituiva 'Destination host unreachable'.

Causa:

Il cavo di rete virtuale della macchina Windows 10 era disconnesso nelle impostazioni di VirtualBox.

Soluzione:

Nelle impostazioni della VM Windows 10 in VirtualBox è stato ricollegato il cavo di rete (Cable Connected). Il ping ha ripreso a funzionare immediatamente.

Conclusioni

L'attività di laboratorio ha permesso di validare con successo l'implementazione pratica di politiche di sicurezza centralizzate in un dominio Windows Server 2022. L'applicazione combinata dei permessi NTFS/Share basati sui gruppi e l'attivazione mirata di Group Policy (GPO) ha consentito la totale conformità con il **principio del minimo privilegio**, garantendo la corretta separazione dei ruoli operativi all'interno della rete aziendale.